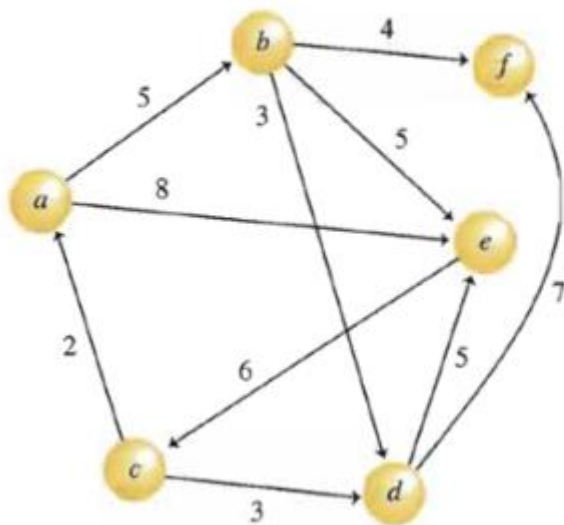
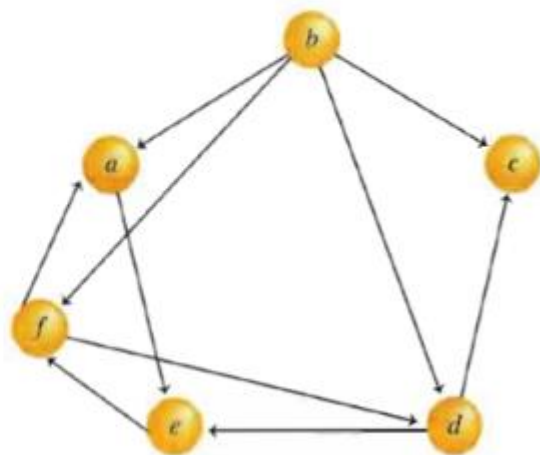


1. Obtenga la matriz de adyacencia de los siguientes grafos.

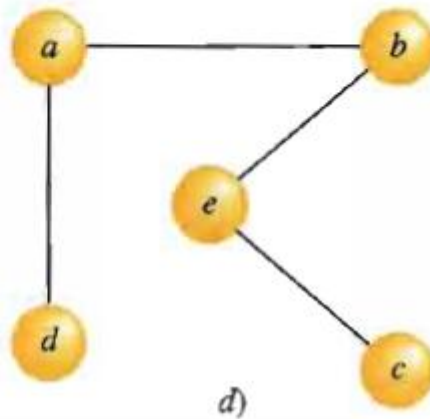
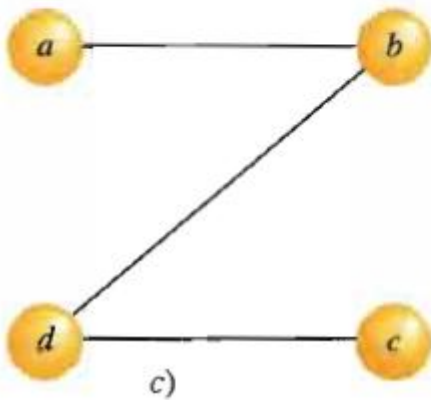
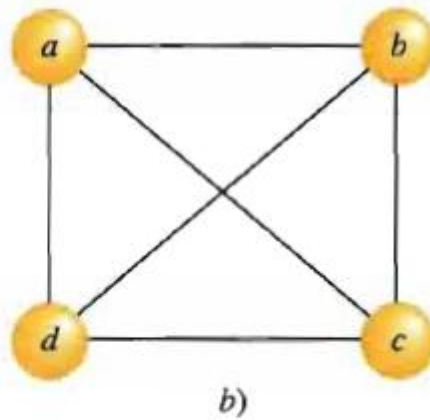
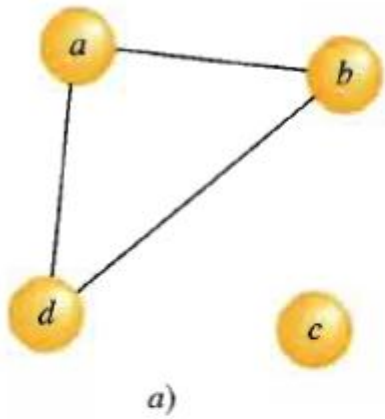


	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>	0	5	0	0	8	0
<i>b</i>	0	0	0	3	5	4
<i>c</i>	2	0	0	3	0	0
<i>d</i>	0	0	0	0	5	7
<i>e</i>	0	0	6	0	0	0
<i>f</i>	0	0	0	0	0	0



	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>	0	0	0	0	1	0
<i>b</i>	1	0	1	1	0	1
<i>c</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d</i>	0	0	1	0	1	1
<i>e</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f</i>	1	0	0	1	0	0

2. Para cada uno de los grafos de la figura indique:



Propiedad	Grafo a	Grafo b	Grafo c	Grafo d
Conectado	No	Sí	Sí	Sí
Cíclico	Sí	Sí	No	No
Conexo	No	Sí	Sí	Sí
Completo	No	Sí	No	No

Grafo a)

Gráfica conectada: No, porque el vértice c está aislado.

Gráfica cíclica: Sí, porque existe el ciclo $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow a$.

Gráfica conexa: No, porque no existe un camino entre todos los vértices.

Gráfica completa: No, porque no todos los vértices están conectados entre sí.

Pares de vértices adyacentes: (a,b), (a,d), (b,d).

Camino entre a y c: No existe, porque c está aislado.

Camino cerrado: $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow a$.

Camino simple: $a \rightarrow b \rightarrow d$.

Grado de cada vértice:

- $a = 2$
- $b = 2$
- $c = 0$
- $d = 2$

Grafo b)

Gráfica conectada: Sí, todos los vértices están conectados.

Gráfica cíclica: Sí, porque tiene varios ciclos.

Gráfica conexa: Sí, existe un camino entre cualquier par de vértices.

Gráfica completa: Sí, porque todos los vértices están conectados entre sí.

Pares de vértices adyacentes: (a,b), (a,c), (a,d), (b,c), (b,d), (c,d).

Camino entre a y c: $a \rightarrow c$.

Camino cerrado: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$.

Camino simple: $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$.

Grado de cada vértice:

- $a = 3$
- $b = 3$
- $c = 3$
- $d = 3$

Grafo c)

Gráfica conectada: Sí, todos los vértices están conectados.

Gráfica cíclica: No, porque no contiene ciclos.

Gráfica conexa: Sí, existe un camino entre cualquier par de vértices.

Gráfica completa: No, porque no todos los vértices están conectados directamente.

Pares de vértices adyacentes: (a,b), (b,d), (d,c).

Camino entre a y c: $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$.

Camino cerrado: No existe un ciclo o camino cerrado sin repetir aristas.

Camino simple: $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$.

Grado de cada vértice:

- $a = 1$
- $b = 2$
- $c = 1$
- $d = 2$

Grafo d)

Gráfica conectada: Sí, todos los vértices están conectados.

Gráfica cíclica: No, porque no contiene ciclos.

Gráfica conexa: Sí, existe un camino entre cualquier par de vértices.

Gráfica completa: No, porque no todos los vértices están conectados directamente.

Pares de vértices adyacentes: (a,b), (a,d), (b,e), (e,c).

Camino entre a y c: $a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow c$.

Camino cerrado: No existe un ciclo o camino cerrado sin repetir aristas.

Camino simple: $d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow c$.

Grado de cada vértice:

- $a = 2$
- $b = 2$

- $c = 1$
- $d = 1$
- $e = 2$

3. Dada la siguiente matriz de adyacencia, dibuje el grafo correspondiente:

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>a</i>	1	1	1	1	1
<i>b</i>	1	0	1	1	1
<i>c</i>	1	1	0	1	0
<i>d</i>	1	1	1	0	1
<i>e</i>	1	1	1	1	0

